

Atividade semana 12 mobile

Nome: Arthur Saraiva de França 3B.

Implementação do Repositório:

Foi criada uma interface chamada `HabitRepository` contendo os métodos `saveHabit`, `getHabits`, `updateHabit` e `deleteHabit` para realizar as operações de CRUD dos hábitos dos usuários.

Foi planejada uma classe `LocalHabitRepository` responsável pelo armazenamento local dos dados utilizando `SQLite`, permitindo que os hábitos sejam acessados mesmo sem conexão com a internet.

Também foi planejada uma classe `RemoteHabitRepository` responsável pela sincronização dos dados com uma API REST em um servidor remoto.

Para gerenciar os dois repositórios, foi utilizada uma classe `HabitRepositoryManager`, responsável por verificar a conectividade do dispositivo e decidir automaticamente se os dados serão armazenados localmente ou enviados para o servidor remoto.

Essa abordagem garante melhor organização do código, separação de responsabilidades e uma experiência mais eficiente para o usuário.

Questões:

1. Quais são os principais benefícios de utilizar um repositório para gerenciar o acesso a dados em um aplicativo mobile?

O repositório centraliza o acesso aos dados, facilita a manutenção do código, reduz a duplicação de lógica e permite trocar a fonte de dados sem alterar as demais partes da aplicação.

2. Como a implementação dos métodos `saveHabit`, `getHabits`, `updateHabit` e `deleteHabit` facilita a organização do código?

Esses métodos padronizam as operações de criação, consulta, atualização e exclusão de dados, tornando o código mais organizado, reutilizável e fácil de manter.

3. Por que a separação entre repositórios locais e remotos é importante para a experiência do usuário em aplicativos móveis?

Essa separação permite que o aplicativo continue funcionando mesmo sem internet, armazenando os dados localmente e sincronizando-os com o servidor quando a conexão for restabelecida.

4. Descreva uma situação em que a utilização de um `HabitRepositoryManager` pode melhorar a eficiência do aplicativo.

Um exemplo é quando o usuário registra um hábito sem conexão com a internet. O HabitRepositoryManager salva os dados localmente e, quando a conexão retorna, realiza a sincronização automática com o servidor, sem exigir nenhuma ação do usuário.